

«Методы оптимизации», осень 2026

Лабораторная работа № 2

Тема: Численные методы одномерной минимизации с использованием производной.

Цель работы: Приобретение практических навыков для решения задач одномерной минимизации численными методами.

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции одной переменной $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$, где функция является выпуклой. То есть найти такую точку $x^* \in [a, b]$, что $f(x^*) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$.

Методы, рассмотренные в лабораторной работе 1, используются при минимальных требованиях к целевой функции $y = f(x)$ — она должна быть унимодальной.

В данной работе предполагается, что целевая функция $y = f(x)$ является выпуклой и дифференцируемой (один раз или дважды). Причём, производные могут быть вычислены в произвольно выбранных точках.

Численные методы одномерной минимизации с использованием производной

К основным численным методам одномерной минимизации с использованием производной относят:

1. метод средней точки;
2. метод хорд;
3. метод касательных;
4. метод Брента;
5. метод Риддерса;
6. метод ИТР.

Задание

1. Привести задачу на максимум к задаче минимизации функции (при необходимости).
2. Составить программы поиска минимума функции двумя методами, указанными в задании (язык программирования выбрать самостоятельно, все лабораторные работы должны быть выполнены на одном языке, при реализации методов запрещается пользоваться библиотечными функциями, которые реализуют перечисленные выше методы оптимизации).
3. Найти координаты и значение функции в точке минимума заданными методами.
4. Проанализировать полученные результаты. Исследовать сходимость методов и провести сравнение по числу вычислений функции (или её производной) для достижения заданной точности. Результаты оформить в виде таблицы:

Название метода	Количество вычислений функции или производной	Число итераций	Результат вычислений	Погрешность
Метод 1	...	...	...	...
Метод 2	...	...	...	...

5. По результатам проведённых исследований составить отчёт в формате Microsoft Word и загрузить его в облачное хранилище. Разрешается загружать отчёты в формате PDF только если они подготовлены с помощью системы верстки L^AT_EX.

При загрузке работ необходимо использовать следующий шаблон для названия файлов:

Лаб.Х Вар.УУ ZZZZZZZZ NNNNNNNNNN-V.docx

где Х — номер лабораторной работы,

УУ — номер варианта

ZZZZZZZZ — название группы

NNNNNNNN — фамилия студента

V — номер версии файла

Например: Лаб.1 Вар.1 БИВТ-19-1 Акманов-1.docx

Содержание отчёта

1. Титульный лист, который должен включать:
 - название учреждения, где выполнена работа;
 - номер лабораторной работы;
 - название лабораторной работы;
 - номер варианта;
 - Ф.И.О. студента, выполнившего работу;
 - изображение подписи рядом с фамилией;
 - номер учебной группы;
 - Ф.И.О. преподавателя;
 - год и место выполнения.
2. Цель работы.
3. Формулировка задачи с указанием номера варианта.
4. Информация об использовании систем генеративного искусственного интеллекта (GenAI). В случае, если при выполнении работы использовались системы GenAI, то указать:
 - название и версию использованного инструмента GenAI;
 - описание задач, для которых применялся GenAI;
 - описание внесённых студентом изменений и доработок с использованием GenAI.

Иначе, необходимо поместить фразу «При выполнении данной лабораторной работы не использовались системы генеративного искусственного интеллекта. Вся работа выполнена самостоятельно, без применения алгоритмов автоматической генерации текста и программного кода.»

5. Графическое представление функции на заданном интервале.
6. Листинги программ в виде текста (скриншоты программного кода вставлять не допускается).
7. Результаты вычислений.
8. Сравнительная характеристика методов.
9. Выводы.

Варианты заданий

№	Функция	Тип экстремума	Интервал	Погрешность	Методы
1	$\operatorname{ctg}(x/2) - x^2$	max	$[-3; -0.2]$	0.002	1,4
2	$x^2 + \sin(x)$	min	$[-1; 0]$	0.0005	2,4
3	$x/10 + \cos(x)$	max	$[4; 9]$	0.002	3,4
4	$e^x + x^2$	min	$[-1; 0]$	0.0005	1,5
5	$e^x + 1/x$	min	$[0.5; 1]$	0.0001	2,5
6	$-x + (x+2)/x^2$	min	$[-2; -1]$	0.001	3,5
7	$x + 1/\ln(x)$	min	$[1.5; 3]$	0.001	1,6
8	$x - \ln(\ln(x))$	min	$[1.3; 3]$	0.001	2,6
9	$0.2x + \sin(2x)$	max	$[0; 2]$	0.002	3,6
10	$5x^2 + 1/x$	min	$[0.2; 2]$	0.002	1,4
11	$5/(x^2 - 2x + 5)$	max	$[0; 2]$	0.0008	2,4
12	$e^{x-1} + 1/x$	min	$[0.5; 2]$	0.001	3,4
13	$e^{1/x} + \ln(x)$	min	$[1; 3]$	0.0012	1,5
14	$xe^{-x/2}$	max	$[0; 5]$	0.0002	2,5
15	$1/x - e^{-x}$	max	$[-2; -0.5]$	0.0005	3,5
16	$2 - x + x^2$	min	$[0; 2]$	0.001	1,6
17	$e^{-x} + 1/(1-x)$	min	$[-2; 0.5]$	0.001	2,6
18	$x^4 + 2x^2 + 4x$	min	$[-1; 0]$	0.0002	3,6
19	$x^2 - xe^{-x}$	min	$[0; 1]$	0.0005	1,4
20	$e^x + 1/(x+2)$	min	$[-1; 1]$	0.001	2,4
21	$5x^2e^{-x/2}$	max	$[2; 6]$	0.002	3,4
22	$x \lg(x)$	min	$[0; 2]$	0.001	1,5
23	$5/x + x^2$	min	$[0.5; 2]$	0.001	2,5
24	$e^{-2x} + x^2/2$	min	$[0; 1.5]$	0.001	3,5
25	$2\ln^2(x) + x/2$	min	$[0.5; 2]$	0.0005	1,6
26	$x^2 + 1/\operatorname{arctg}(x)$	min	$[0.2; 2]$	0.0005	2,6
27	$\sin(e^x) - e^{-x} + 1$	max	$[-1; 1]$	0.0005	3,6
28	$(x-1)e^{-x^2/2}$	min	$[-2; 0]$	0.0005	1,4
29	$x^4 - 1.5 \operatorname{arctg}(x)$	min	$[-1; 2]$	0.0005	2,4
30	xe^{-2x}	max	$[-2; 6]$	0.0001	3,4
31	$15e^{-x^2} + (x-2)^2$	min	$[1; 5]$	0.0002	1,5
32	$(3 + e^x)/x^2$	min	$[1; 3]$	0.0005	2,5

Номер варианта определяется согласно порядковому номеру в списке группы. Необходимо руководствоваться тем списком, который размещён в Google таблице: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQgwfVw6_g4J0K7-xxL6aBzasgHqQ_VwHnuZz5KwErU/edit